



**ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**FELIPE HEITOR
ISABELLA RADAEL
LEONARDO ALVES
NICOLAS FERNANDES
PAOLLA VERONÊZ
RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA**

**MINHAS FINANÇAS: APLICATIVO MOBILE PARA CONTROLE FINANCEIRO
PESSOAL**

**SANTO ANDRÉ
2026**

**FELIPE HEITOR
ISABELLA RADAEL
LEONARDO ALVES
NICOLAS FERNANDES
PAOLLA VERONÊZ
RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA**

**MINHAS FINANÇAS:
aplicativo mobile para controle financeiro pessoal**

Relatório técnico apresentado à unidade curricular Desenvolvimento Mobile do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Escola SENAI “A. Jacob Lafer”, como requisito parcial para a aprovação na Situação de Aprendizagem Integradora “Da necessidade à solução digital”. Área de concentração: desenvolvimento de aplicativos móveis.

Orientadores: Prof. Raul Lopes. Prof. Paulo Camargo.

**SANTO ANDRÉ
2026**

AGRADECIMENTOS

À Escola SENAI “A. Jacob Lafer”, pela estrutura e pelo apoio oferecidos ao longo do curso.

Aos professores Raul Lopes e Paulo Camargo, pela orientação durante a Situação de Aprendizagem.

Aos colegas de turma, pelas sugestões feitas nos testes do aplicativo.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Minhas Finanças, um aplicativo para controle financeiro pessoal criado na unidade curricular Desenvolvimento Mobile como solução para uma necessidade real: acompanhar, em um só lugar e principalmente pelo celular, entradas, gastos por forma de pagamento, faturas e limite de cartões de crédito com compras parceladas, pagamentos parciais de fatura e metas para juntar dinheiro. Trata-se de um projeto de desenvolvimento de protótipo funcional. O aplicativo foi escrito em Python com o framework Flet, que gera versões para Android, iOS, Windows e navegador a partir do mesmo código, e usa o Supabase, serviço baseado em PostgreSQL, para autenticação e persistência. O banco possui tabelas relacionadas por chaves primárias e estrangeiras, e regras de segurança por linha garantem que cada usuária acesse somente os próprios registros. O acesso exige e-mail e senha, validados por expressão regular antes do envio, e pode exigir um código de verificação em duas etapas; como diferencial, o aplicativo pode ser destravado por biometria, que é validada pelo sistema operacional, sem que o aplicativo colete ou armazene digitais ou imagens do rosto. A equipe organizou o trabalho com o método Scrum, com Product Owner, Scrum Master, Product Backlog escrito em histórias de usuário com critérios de aceite, sprints curtas, acompanhamentos diários, revisões e retrospectivas, e registrou a evolução no GitHub. Os testes cobriram login válido e inválido, validações, as quatro operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão, o isolamento dos dados entre usuários e a equivalência entre as regras financeiras do aplicativo e as da versão web anterior. Todos os casos planejados foram aprovados, e o aplicativo foi demonstrado em celular e em notebook. Conclui-se que a solução atende aos requisitos da Situação de Aprendizagem e oferece uma visão clara e segura da vida financeira da usuária.

Palavras-chave: controle financeiro; aplicativo mobile; Flet; Supabase; Scrum.

ABSTRACT

This work presents the development of Minhas Finanças, a personal finance application created in the Mobile Development course unit as a solution to a real need: tracking, in a single place and mainly on a smartphone, income, expenses by payment method, credit card bills and limits with installment purchases, partial bill payments and savings goals. It is a functional prototype development project. The application was written in Python with the Flet framework, which builds Android, iOS, Windows and web versions from the same code, and uses Supabase, a PostgreSQL-based service, for authentication and data storage. The database has tables related by primary and foreign keys, and row-level security policies ensure that each user can only access her own records. Access requires an e-mail address and a password, validated by a regular expression before being sent, and may require a two-step verification code; as an additional feature, the application can be unlocked with biometrics, which are validated by the operating system, without the application collecting or storing fingerprints or face images. The team organized the work with the Scrum framework, with a Product Owner, a Scrum Master, a Product Backlog written as user stories with acceptance criteria, short sprints, daily follow-ups, reviews and retrospectives, and recorded its progress on GitHub. Tests covered valid and invalid login, input validation, the four create, read, update and delete operations, data isolation between users and the equivalence between the financial rules of the application and those of the previous web version. All planned cases passed, and the application was demonstrated on a smartphone and on a notebook. It is concluded that the solution meets the requirements of the learning situation and offers a clear and secure view of the user's finances.

Keywords: personal finance; mobile application; Flet; Supabase; Scrum.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados	21
Figura 2 – Tela de login.....	24
Figura 3 – Login com e-mail inválido	24
Figura 4 – Início: sobra prevista do mês	26
Figura 5 – Início: alertas e vencimentos.....	26
Figura 6 – Tela Extrato com filtros e busca	27
Figura 7 – Tela Cartões com fatura e limite	27
Figura 8 – Tela Simular	28
Figura 9 – Tela Entradas	28
Figura 10 – Tela Metas	29
Figura 11 – Novo lançamento	29
Figura 12 – Edição de lançamento	30
Figura 13 – Confirmação de exclusão	30

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Requisitos funcionais.....	13
Quadro 2 – Requisitos não funcionais.....	13
Quadro 3 – Tecnologias utilizadas	15
Quadro 4 – Integrantes e responsabilidades.....	16
Quadro 5 – Product Backlog	16
Quadro 6 – Sprint Backlog	17
Quadro 7 – Registro de impedimentos e decisões.....	18
Quadro 8 – Revisões e retrospectivas	19
Quadro 9 – Commits e histórias relacionadas.....	19
Quadro 10 – Tabelas do banco de dados	21
Quadro 11 – Casos de teste.....	31
Quadro 12 – Atendimento aos requisitos da Situação de Aprendizagem	33
Quadro 13 – Critérios de aceite.....	37

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resultado dos testes automatizados.....	32
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CRUD	Create, Read, Update e Delete
CT	Caso de teste
FK	Chave estrangeira
HU	História de usuário
PK	Chave primária
REGEX	Expressão regular (regular expression)
RF	Requisito funcional
RLS	Segurança em nível de linha
RNF	Requisito não funcional
SENAI	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
UI	Interface do usuário
uuid	Identificador universal único
UX	Experiência do usuário

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Justificativa	10
2	PROBLEMA	11
3	OBJETIVOS	12
3.1	Objetivo geral.....	12
3.2	Objetivos específicos	12
4	REQUISITOS.....	13
4.1	Requisitos funcionais.....	13
4.2	Requisitos não funcionais	13
5	TECNOLOGIAS.....	15
6	ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO COM SCRUM	16
6.1	Papéis e responsabilidades	16
6.2	Product Backlog	16
6.3	Sprints e Sprint Backlog	17
6.4	Daily Scrum, impedimentos e decisões.....	18
6.5	Sprint Review e Sprint Retrospective	19
6.6	Rastreabilidade no GitHub	19
7	MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	21
7.1	Operações CRUD	22
8	TELAS E NAVEGAÇÃO	23
8.1	Login e segurança	23
8.1.1	<i>Expressões regulares</i>	24
8.1.2	<i>Biometria</i>	25
8.2	Telas principais.....	25
8.3	Formulários, confirmações e mensagens	29
9	TESTES	31
10	RESULTADOS	33
11	CONSIDERAÇÕES FINAIS	34
	REFERÊNCIAS	35
	APÊNDICE A – CRITÉRIOS DE ACEITE	37

1 INTRODUÇÃO

Controlar o próprio dinheiro parece simples até o momento em que os gastos se espalham por várias formas de pagamento. Uma compra no Pix sai na hora, outra no débito também, mas uma compra parcelada no cartão de crédito ocupa o limite por meses e aparece em várias faturas. Quando essas informações ficam divididas entre o aplicativo do banco, anotações e a memória, fica difícil responder a perguntas básicas: quanto ainda sobra neste mês, quanto do limite está livre e quando termina cada parcelamento.

Este relatório descreve o Minhas Finanças, aplicativo desenvolvido pela equipe na Situação de Aprendizagem Integradora da unidade curricular Desenvolvimento Mobile do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). A atividade pede que o grupo identifique uma necessidade, proponha uma solução digital e entregue um aplicativo funcional com autenticação, manutenção de informações, banco de dados relacional e organização do trabalho com Scrum (Escola SENAI “A. Jacob Lafer”, 2026).

O texto está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o problema; a seção 3, os objetivos; a seção 4, os requisitos; a seção 5, as tecnologias; a seção 6, a organização do trabalho com Scrum; a seção 7, a modelagem do banco de dados; a seção 8, as telas e a navegação; a seção 9, os testes; a seção 10, os resultados; e a seção 11, as considerações finais.

1.1 Justificativa

Aplicativos de bancos mostram apenas os dados da própria instituição, e planilhas exigem disciplina e não funcionam bem no celular. Uma ferramenta própria, simples e privada permite reunir todos os cartões e contas, calcular automaticamente parcelas e faturas e avisar o que vence. O projeto também aplica, em um caso real, os conteúdos da unidade curricular: validação de login, expressões regulares, experiência e interface do usuário, navegação, operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão, banco de dados e versionamento.

2 PROBLEMA

A cliente do projeto, uma estudante que usa vários meios de pagamento, relatou as seguintes dificuldades no controle das finanças:

- a) não saber quanto sobra no mês depois de somar entradas, gastos e faturas;
- b) perder o controle das compras parceladas, sem saber em qual fatura cada parcela cai nem quando o parcelamento termina;
- c) não conseguir registrar pagamentos parciais ou avulsos da fatura, como pagar R\$ 50,00 quando sobra dinheiro;
- d) não diferenciar o que já foi pago do que ainda está pendente;
- e) não acompanhar o dinheiro guardado para objetivos, como uma viagem;
- f) precisar de uma solução que funcione principalmente no celular, mas que também possa ser apresentada no notebook, e cujo acesso seja exclusivo da dona dos dados.

Diante disso, formulou-se a pergunta que orientou o trabalho: como oferecer, em um aplicativo móvel seguro e fácil de usar, uma visão clara do mês, dos cartões e das metas, com cálculo automático de faturas e parcelas?

3 OBJETIVOS

Os objetivos foram definidos a partir do problema e dos requisitos da Situação de Aprendizagem.

3.1 Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo móvel de controle financeiro pessoal, com autenticação, persistência em banco de dados relacional e interface pensada para o celular, que mostre de forma clara o saldo previsto do mês, as faturas e o limite dos cartões e o progresso das metas de economia.

3.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) implementar login com e-mail e senha, validação por expressão regular, verificação em duas etapas e trava por biometria do aparelho;
- b) modelar um banco de dados com tabelas relacionadas por chaves primárias e estrangeiras e regras de acesso por usuário;
- c) permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir lançamentos, cartões e metas;
- d) calcular automaticamente faturas, parcelas, limite disponível e saldo previsto;
- e) projetar telas legíveis, consistentes e adaptadas a telas pequenas;
- f) organizar o desenvolvimento com Scrum e registrar a evolução no GitHub;
- g) testar os fluxos principais e documentar os resultados.

4 REQUISITOS

Os requisitos foram levantados em conversas com a cliente e organizados pela Product Owner no Product Backlog. Requisitos funcionais descrevem o que o sistema faz; requisitos não funcionais descrevem como ele deve se comportar (Sommerville, 2011).

4.1 Requisitos funcionais

O quadro 1 relaciona os requisitos funcionais do aplicativo.

Quadro 1 – Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	Entrar com e-mail e senha e sair apenas do aparelho em uso.
RF02	Pedir o código de verificação em duas etapas quando ela estiver ativa.
RF03	Desbloquear o aplicativo com a biometria do aparelho, quando disponível.
RF04	Cadastrar, consultar, alterar e excluir lançamentos de gasto e de entrada.
RF05	Informar a forma de pagamento (Pix, débito, dinheiro ou crédito) e, no crédito, o cartão e o número de parcelas.
RF06	Cadastrar cartões com limite, dia de fechamento e dia de vencimento.
RF07	Calcular a fatura de cada mês, o limite usado e o disponível e o mês da última parcela.
RF08	Marcar a fatura inteira, uma compra específica ou um valor avulso como pago.
RF09	Marcar gastos como pagos, com o item riscado na lista.
RF10	Criar metas para juntar dinheiro, guardar e retirar valores e ver o progresso.
RF11	Simular uma compra ou um pagamento e ver o efeito no limite e nos meses seguintes, sem salvar.
RF12	Mostrar o saldo previsto do mês, os alertas de vencimento e o extrato com busca e filtros.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.2 Requisitos não funcionais

O quadro 2 apresenta os requisitos não funcionais.

Quadro 2 – Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	Segurança: cada usuário acessa apenas os próprios dados; cadastro público desativado; chave secreta do banco nunca incluída no aplicativo.
RNF02	Privacidade: a biometria é validada pelo sistema operacional; nenhuma digital ou imagem do rosto é coletada ou armazenada.
RNF03	Usabilidade: interface pensada primeiro para o celular (largura a partir de 360 pixels), sem elementos sobrepostos, também utilizável no notebook.

Código	Requisito
RNF04	Feedback: toda ação mostra mensagem de confirmação ou de erro em linguagem simples.
RNF05	Portabilidade: o mesmo código gera versões para Android, iOS, Windows e navegador.
RNF06	Manutenibilidade: regras financeiras separadas da interface e cobertas por testes automatizados.
RNF07	Identidade visual: tons de roxo, tipografia própria e ausência de emojis.

Fonte: Elaborado pelos autores.

5 TECNOLOGIAS

A Situação de Aprendizagem permite React Native ou Python. A equipe escolheu Python porque já era a linguagem mais conhecida pelo grupo e porque o framework Flet permite criar, com um único código, o aplicativo para celular e a versão de notebook usada na apresentação. O quadro 3 resume as tecnologias e o motivo da escolha de cada uma.

Quadro 3 – Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Uso no projeto	Motivo da escolha
Python 3.12	Linguagem do aplicativo e dos testes.	Conhecida pela equipe; permitida pela atividade.
Flet 1.0.3	Interface, navegação e geração dos aplicativos Android, iOS, Windows e web.	Componentes do Material Design prontos e um código para todas as plataformas.
Supabase (PostgreSQL)	Banco de dados, autenticação, verificação em duas etapas e regras de acesso.	Banco relacional gratuito com autenticação pronta e regras por linha.
flet-local-auth e Windows Hello	Trava por biometria no celular e no notebook.	Usam a biometria nativa do sistema, sem guardar dados biométricos.
Git e GitHub	Versionamento, histórico de commits e documentação (README.md).	Rastreabilidade das entregas de cada sprint.
GitHub Actions	Compilação automática do aplicativo de iPhone (.ipa) em máquina macOS.	A equipe não possui computador Apple.
SideStore	Instalação do .ipa no iPhone para a demonstração.	Dispensa conta paga de desenvolvedor Apple.
HTML, CSS e JavaScript; Netlify	Primeira versão (web) do sistema, ainda publicada.	Protótipo rápido validado com a cliente antes do aplicativo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Flet é um framework que permite construir interfaces em Python usando os componentes do Flutter, sem escrever código em Dart (Flet, 2026). O Supabase fornece um banco PostgreSQL com interface de programação gerada automaticamente e segurança em nível de linha (RLS), recurso do PostgreSQL que filtra cada consulta de acordo com o usuário autenticado (Supabase, 2026; PostgreSQL, 2026).

6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO COM SCRUM

O Scrum é um framework leve para equipes que desenvolvem produtos em ciclos curtos, chamados sprints, com inspeção e adaptação constantes (Schwaber; Sutherland, 2020). A equipe adotou os papéis, eventos e artefatos do Scrum, adaptados ao calendário das aulas.

6.1 Papéis e responsabilidades

O quadro 4 apresenta os integrantes e as responsabilidades de cada um.

Quadro 4 – Integrantes e responsabilidades

Integrante	Papel	Responsabilidades
Paolla Paula	Product Owner	Levantar as necessidades com a cliente, escrever e priorizar o Product Backlog e aceitar as entregas.
Isabella Radael	Scrum Master	Conduzir os eventos, remover impedimentos, integrar o código e manter o quadro de tarefas atualizado.
Leonardo Alves	Desenvolvedor	Arquitetura, modelagem do banco de dados e regras financeiras (faturas, parcelas e limite).
Nicolas Fernandes	Desenvolvedor	Back-end no Supabase, autenticação, verificação em duas etapas e repositório no GitHub.
Rafaela Cristina Oliveira	Desenvolvedora	Telas, identidade visual, experiência e interface do usuário.

Fonte: Elaborado pelos autores.

6.2 Product Backlog

O Product Backlog foi escrito em histórias de usuário no formato “como [usuária], quero [ação] para [benefício]”, cada uma com critérios de aceite que definem quando ela está pronta. O quadro 5 mostra as histórias em ordem de prioridade; os critérios de aceite completos estão no Apêndice A.

Quadro 5 – Product Backlog

ID	História de usuário	Prioridade	Sprint
HU01	Como usuária, quero entrar com e-mail e senha para que só eu veja meus dados.	Alta	1
HU02	Como usuária, quero registrar gastos e entradas com a forma de pagamento para saber para onde vai o dinheiro.	Alta	1
HU03	Como usuária, quero cadastrar meus cartões com limite, fechamento e vencimento para acompanhar as faturas.	Alta	1
HU04	Como usuária, quero lançar compras parceladas para que cada parcela apareça na fatura certa.	Alta	1

ID	História de usuário	Prioridade	Sprint
HU05	Como usuária, quero pagar a fatura, uma compra específica ou um valor avulso para ver o que falta.	Alta	1
HU06	Como usuária, quero metas para juntar dinheiro para acompanhar meus objetivos.	Média	1
HU07	Como usuária, quero um código de verificação no login para aumentar a segurança.	Média	1
HU08	Como usuária, quero simular uma compra para ver o efeito no limite antes de comprar.	Média	1
HU09	Como usuária, quero marcar gastos como pagos e ver as entradas do mês separadas.	Média	1
HU10	Como usuária, quero usar o aplicativo no celular, com telas que caibam na tela.	Alta	2
HU11	Como usuária, quero destravar o aplicativo com biometria sem que meu rosto ou digital sejam salvos.	Média	2
HU12	Como usuária, quero ser avisada quando digitar um e-mail em formato inválido.	Alta	2
HU13	Como usuária de iPhone, quero instalar o aplicativo no meu aparelho.	Baixa	2

Fonte: Elaborado pelos autores.

6.3 Sprints e Sprint Backlog

O trabalho foi dividido em três sprints. A Sprint 1 entregou uma primeira versão web, usada para validar as regras financeiras com a cliente. A Sprint 2 levou o sistema para o aplicativo em Python com Flet, com foco no celular, na biometria e nas validações. A Sprint 3 foi reservada para os testes finais, a documentação e o ensaio da apresentação. O quadro 6 apresenta o Sprint Backlog com os responsáveis por tarefa.

Quadro 6 – Sprint Backlog

Sprint e período	Tarefa	História	Responsável
Sprint 1	Criar tabelas, chaves e regras de acesso no Supabase	HU01–HU06	Leonardo Alves
	Login, sessão e bloqueio de novos cadastros	HU01	Nicolas Fernandes
	Cálculo de faturas, parcelas e limite	HU03–HU05	Leonardo Alves
	Telas de lançamentos, cartões e metas	HU02, HU06	Rafaela Cristina Oliveira
	Verificação em duas etapas	HU07	Nicolas Fernandes
	Aba Simular e aba Entradas; marcar gasto como pago	HU08, HU09	Paolla Veronêz
	Publicação da versão web e integração do código	–	Isabella Radael
Sprint 2	Portar as regras financeiras para Python e testar contra a versão web	HU02–HU05	Leonardo Alves

Sprint e período	Tarefa	História	Responsável
	Telas em Flet com navegação inferior e nova identidade visual	HU10	Rafaela Cristina Oliveira
	Acesso ao Supabase pelo aplicativo e correção da sessão após o código	HU01, HU07	Nicolas Fernandes
	Trava por biometria (Windows Hello e celular)	HU11	Isabella Radael
	Validação de e-mail e código por expressão regular	HU12	Paolla Veronêz
	Compilação do aplicativo de iPhone no GitHub Actions	HU13	Nicolas Fernandes
Sprint 3	Testes finais e roteiro de demonstração	Todas	Isabella Radael
	Relatório técnico ABNT	–	Paolla Veronêz e equipe
	Ensaio da apresentação	–	Equipe

Fonte: Elaborado pelos autores.

6.4 Daily Scrum, impedimentos e decisões

Os acompanhamentos diários foram curtos, de até quinze minutos, no início das aulas, com três perguntas: o que foi feito, o que será feito e o que está impedindo o avanço. O quadro 7 registra os principais impedimentos e as decisões tomadas.

Quadro 7 – Registro de impedimentos e decisões

Data	Impedimento	Decisão ou solução
01/10/2026	No celular, o campo de data passava da largura da tela.	Ajustar o layout para a largura do aparelho (commit 38bbd3f).
02/10/2026	Tocar duas vezes em Salvar gravava o registro em dobro.	Desativar o botão enquanto salva (commit 11e5e65).
02/10/2026	Compras no crédito entravam no mês errado e valores pagos não apareciam.	Contar a compra no mês da compra e separar pagos e pendentes (commit 5ab8179).
08/10/2026	Interface com aparência genérica e pouco adequada ao celular.	Nova identidade visual, com prioridade para o celular (commits 76840bf e b691103).
08/10/2026	Depois do código de duas etapas, o aplicativo abria sem dados.	Enviar o token da sessão em cada consulta (commit 71503f2).
08/10/2026	A equipe não tinha Mac para gerar o aplicativo de iPhone.	Compilar no GitHub Actions em máquina macOS (commits d569e22 a 8db2b96).

Fonte: Elaborado pelos autores.

6.5 Sprint Review e Sprint Retrospective

Ao final de cada sprint, a equipe demonstrou o incremento para a Product Owner, que verificou os critérios de aceite. Em seguida, a retrospectiva levantou o que funcionou e o que mudar. O quadro 8 resume esses eventos.

Quadro 8 – Revisões e retrospectivas

Sprint	Sprint Review	Retrospectiva
1	Versão web aprovada: lançamentos, cartões, parcelas, faturas, metas e duas etapas. A cliente pediu pagamento avulso de fatura, simulação e aba de entradas, atendidos na mesma sprint.	Funcionou: validar cedo com a cliente. Mudar: testar no celular desde o início, pois os problemas de layout só apareceram no aparelho.
2	Aplicativo Flet aprovado no notebook e no celular, com biometria, expressões regulares e dados preservados da versão web.	Funcionou: testes automáticos comparando as regras em Python e em JavaScript. Mudar: registrar commits também nas contas de cada integrante.
3	Em andamento: testes finais, documentação e ensaio.	Será realizada após a apresentação.

Fonte: Elaborado pelos autores.

6.6 Rastreabilidade no GitHub

O código está no repositório privado isabellaR-a6/projeto, no GitHub, com o README.md de instalação e execução. O quadro 9 liga os commits às histórias de usuário. Como a integração foi feita pela Scrum Master, os commits foram enviados pela conta de Isabella Radael; a autoria de cada tarefa está registrada no Sprint Backlog (quadro 6).

Quadro 9 – Commits e histórias relacionadas

Commit	Data	Descrição	História
32b963c	01/10/2026	Primeira versão: lançamentos, cartões, faturas, metas e login	HU01–HU07
38bbd3f	01/10/2026	Campo de data não passa mais da tela no celular	HU10
11e5e65	02/10/2026	Não grava em dobro ao tocar Salvar mais de uma vez	HU02
5ab8179	02/10/2026	Aba Entradas, crédito no mês da compra e valores pagos	HU09
10e5644	02/10/2026	Marcar gasto como pago	HU09
76840bf	08/10/2026	Nova identidade visual e primeira versão do aplicativo em Flet	HU10
b691103	08/10/2026	Formulários que fecham ao salvar	HU02
a52ca4e	08/10/2026	Trava por biometria e “Sair só deste aparelho”	HU11
89d509d	08/10/2026	Configuração do aplicativo Android	HU10
71503f2	08/10/2026	Dados após o código de duas etapas; celular em primeiro lugar	HU07, HU10

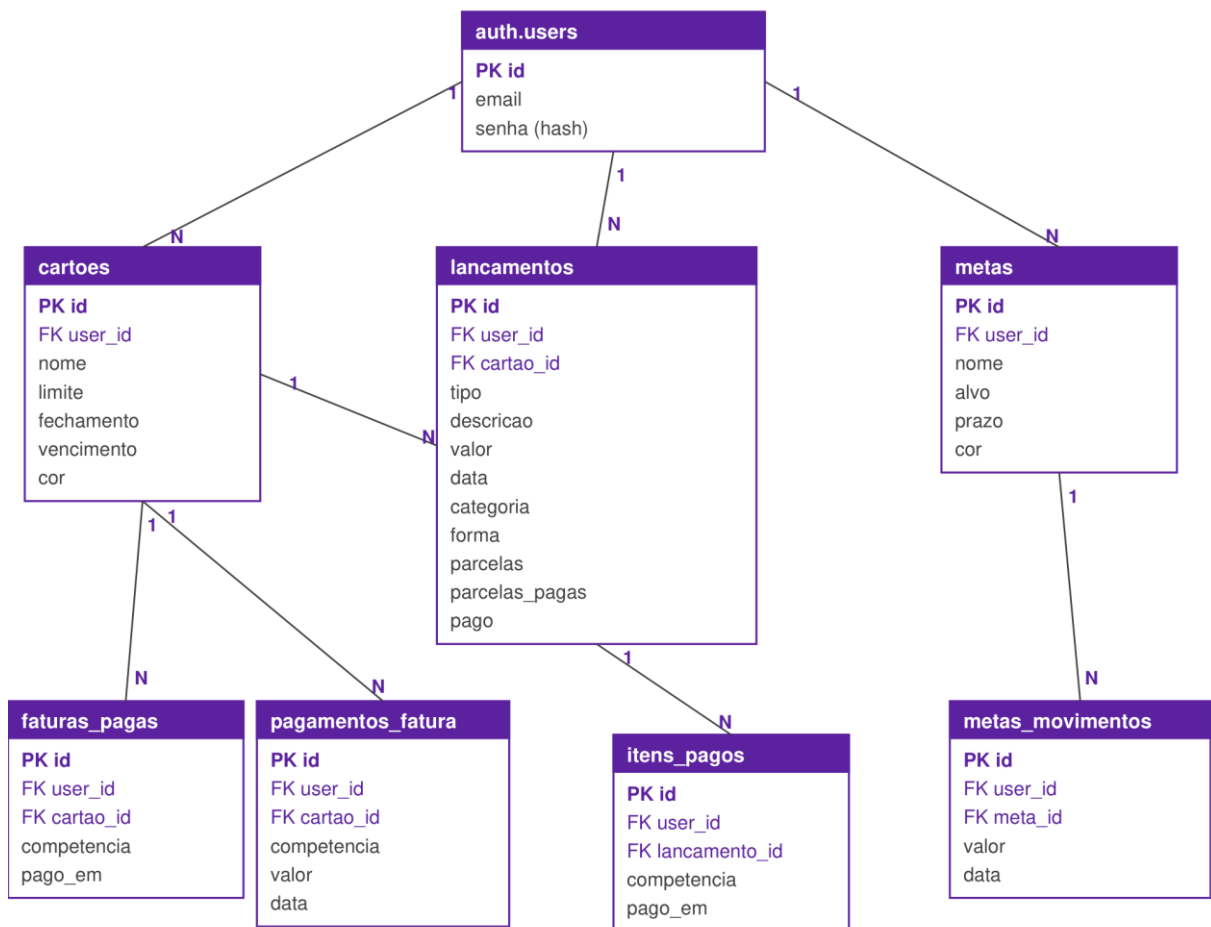
Commit	Data	Descrição	História
d569e22	08/10/2026	Geração do aplicativo de iPhone no GitHub	HU13
5460c30	08/10/2026	Conta de apresentação com dados de exemplo	–

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do histórico do repositório.

7 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

O banco de dados é um PostgreSQL hospedado no Supabase. A tabela de usuários (auth.users) é gerenciada pelo próprio serviço de autenticação; as demais foram criadas pela equipe. Todas usam como chave primária (PK) um identificador universal (uuid) gerado pelo banco e possuem a chave estrangeira (FK) user_id, que aponta para o dono do registro. A figura 1 apresenta o diagrama entidade-relacionamento.

Figura 1 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados



Todas as tabelas têm user_id (FK para auth.users). 1 = um registro; N = vários registros.

Fonte: Elaborada pelos autores.

O quadro 10 descreve as tabelas e os relacionamentos.

Quadro 10 – Tabelas do banco de dados

Tabela	Conteúdo	Chaves
cartoes	Cartões de crédito: nome, limite, dia de fechamento, dia de vencimento e cor.	PK id; FK user_id → auth.users

Tabela	Conteúdo	Chaves
lancamentos	Gastos e entradas: tipo, descrição, valor, data, categoria, forma de pagamento, parcelas, parcelas já pagas e indicador de pago.	PK id; FK user_id; FK cartao_id → cartoes
faturas_pagas	Faturas quitadas por cartão e mês (competência).	PK id; FK user_id; FK cartao_id → cartoes
pagamentos_fatura	Pagamentos parciais ou avulsos de uma fatura.	PK id; FK user_id; FK cartao_id → cartoes
itens_pagos	Parcelas de compras específicas pagas em determinado mês.	PK id; FK user_id; FK lancamento_id → lancamentos
metas	Objetivos de economia: nome, valor-alvo, prazo e cor.	PK id; FK user_id → auth.users
metas_movimentos	Valores guardados (positivos) ou retirados (negativos) de uma meta.	PK id; FK user_id; FK meta_id → metas

Fonte: Elaborado pelos autores.

As chaves estrangeiras usam exclusão em cascata: ao excluir um cartão, suas compras e faturas também são apagadas, o que evita registros órfãos; por isso o aplicativo pede confirmação antes. Restrições de verificação impedem dados inválidos no próprio banco, como valor menor ou igual a zero, dia de vencimento fora do intervalo de 1 a 31 ou mês fora do formato aaaa-mm, conferido pela expressão regular $\text{^}\text{d}\{4\}\text{-}\text{d}\{2\}\text{\$}$ na coluna competencia.

Cada tabela tem RLS ativada com a política “user_id = auth.uid()”, de modo que o banco devolve somente as linhas da usuária autenticada. Uma política adicional exige o segundo fator para quem ativou a verificação em duas etapas. A chave pública usada pelo aplicativo, sem login, não lê nenhum dado.

7.1 Operações CRUD

As quatro operações básicas sobre os registros, conhecidas pela sigla Create, Read, Update e Delete (CRUD), estão disponíveis para lançamentos, cartões e metas:

- cadastrar (create):** botão “+” e formulário “Novo lançamento” (figura 11);
- consultar (read):** telas Início, Extrato, Cartões, Entradas e Metas, com busca e filtros (figuras 4 a 10);
- alterar (update):** tocar em um registro abre o formulário preenchido, como em “Editar lançamento” (figura 12);
- excluir (delete):** botão “Excluir” com janela de confirmação (figura 13).

8 TELAS E NAVEGAÇÃO

O projeto de experiência do usuário (UX) e interface do usuário (UI) partiu do uso no celular: navegação por uma barra inferior com seis abas (Início, Extrato, Cartões, Simular, Entradas e Metas), botão flutuante “+” para novos registros e seletor de mês no topo. A identidade visual usa tons de roxo, as fontes Bricolage Grotesque, nos títulos, e Instrument Sans, no texto, e cores com significado: verde para entradas e sobra, vermelho para atrasos e amarelo para avisos. As capturas foram feitas na largura de um celular (390 pixels) com a conta de demonstração.

8.1 Login e segurança

A tela de login (figura 2) pede e-mail e senha. Se o e-mail não tiver formato válido, a mensagem aparece sob os campos antes de qualquer envio ao servidor (figura 3). Com a verificação em duas etapas ativa, o aplicativo pede o código de seis números gerado pelo aplicativo autenticador.

Figura 2 – Tela de login

Minhas Finanças

Área particular. Entre com seu e-mail e senha.

E-mail

*** Senha

Entrar

[Ver demonstração com dados de exemplo](#)

Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 3 – Login com e-mail inválido

Minhas Finanças

Área particular. Entre com seu e-mail e senha.

E-mail

Senha

Digite um e-mail válido, como nome@exemplo.com.

Entrar

[Ver demonstração com dados de exemplo](#)

Fonte: Elaborada pelos autores.

8.1.1 Expressões regulares

Expressão regular, ou REGEX, é um padrão que descreve um conjunto de textos e permite verificar se uma entrada tem o formato esperado (Python Software Foundation, 2026). O aplicativo usa duas expressões no módulo regras.py:

- e-mail:** `^[w.+-]+@[A-Za-z0-9-]+(\.[A-Za-z0-9-]+)*\.[A-Za-z]{2,}$` exige um nome antes do @, um domínio e uma terminação com pelo menos duas letras; aceita “nome@exemplo.com” e recusa “isabella.senai.br”, “a@b” e “@exemplo.com”;
- código de verificação:** `^\d{6}$` aceita exatamente seis dígitos; recusa “12345” e “12a456”.

A finalidade é dar retorno imediato à usuária e evitar chamadas desnecessárias ao servidor. A validação não substitui a do banco: a senha e o código continuam conferidos pelo Supabase.

8.1.2 Biometria

Como diferencial, o aplicativo pode ser travado e destravado por biometria. No notebook, usa o Windows Hello; no celular, o componente `flutter-local-auth`, que aciona a impressão digital ou o reconhecimento facial do Android e do iOS. A biometria é validada pelo sistema operacional, que devolve ao aplicativo apenas “confirmado” ou “não confirmado”. O aplicativo não coleta nem armazena modelos de digitais ou imagens faciais. Se o aparelho não tiver biometria, o aplicativo continua funcionando com e-mail e senha.

8.2 Telas principais

A tela Início (figuras 4 e 5) mostra a sobra prevista do mês, a barra que divide entradas, gastos e valor guardado, os alertas de vencimento e as próximas contas. O Extrato (figura 6) lista os lançamentos por dia, com filtros por forma de pagamento e busca; a bolinha à esquerda marca o gasto como pago e risca o item.

Figura 4 – Início: sobra prevista do mês

Fonte: Elaborada pelos autores.

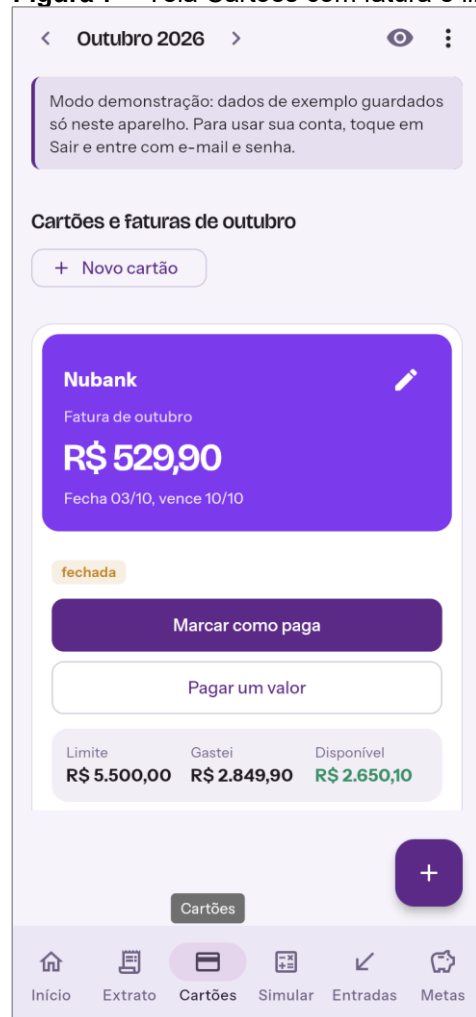
Figura 5 – Início: alertas e vencimentos

Fonte: Elaborada pelos autores.

A aba Cartões (figura 7) mostra a fatura do mês de cada cartão, o limite, o valor usado e o disponível, com os botões “Marcar como paga” e “Pagar um valor”. A aba Simular (figura 8) calcula o efeito de uma compra à vista ou parcelada sem salvar nada.

Figura 6 – Tela Extrato com filtros e busca

Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 7 – Tela Cartões com fatura e limite

Fonte: Elaborada pelos autores.

A aba Entradas (figura 9) reúne o que entrou no mês e compara com o mês anterior. A aba Metas (figura 10) mostra cada objetivo com o valor guardado, o que falta e quanto guardar por mês para chegar no prazo. Em qualquer aba, o botão “+” abre o formulário de novo lançamento (figura 11).

Figura 8 – Tela Simular

< Outubro 2026 >

Modo demonstração: dados de exemplo guardados só neste aparelho. Para usar sua conta, toque em Sair e entre com e-mail e senha.

Simular

Veja como ficariam seu limite e seus meses antes de comprar ou pagar. Nada aqui é salvo.

Crédito

Pix/débito

Fatura

\$

Valor

Data

08/10/2026

Cartão

Nubank

À vista

Parcelado

Resultado

Digite um valor para ver a simulação.

Simular

Início

Extrato

Cartões

Simular

Entradas

Metas

Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 9 – Tela Entradas

< Outubro 2026 >

Modo demonstração: dados de exemplo guardados só neste aparelho. Para usar sua conta, toque em Sair e entre com e-mail e senha.

Entradas de outubro

+ Nova entrada

Total que entrou em outubro

R\$ 4.300,00

+23% em relação a setembro

Já saiu do que entrou

R\$ 2.774,20

Sobra prevista

R\$ 1.525,80

Lista

Salário

Salário, dia 05/10

+R\$ 3.500,00

Freela de site

Renda extra, dia 02/10

+R\$ 800,00

De onde veio

Entradas

+

Início

Extrato

Cartões

Simular

Entradas

Metas

Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 10 – Tela Metas

Outubro 2026

Modo demonstração: dados de exemplo guardados só neste aparelho. Para usar sua conta, toque em Sair e entre com e-mail e senha.

Metas para juntar dinheiro + Nova meta

Total guardado **R\$ 3.650,00**

Guardado em outubro **R\$ 300,00**

Viagem para o Nordeste
até jun/2027

R\$ 1.550,00 de R\$ 8.000,00

19% faltam R\$ 6.450,00

Guarde R\$ 716,67 por mês para chegar até jun/2027.

+ Guardar Retirar

Histórico (2) ▾

+ Metas

Início Extrato Cartões Simular Entradas Metas

Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 11 – Novo lançamento

Outubro 2026

Modo demonstração: dados de exemplo guardados só neste aparelho. Para usar sua conta, toque em Sair e entre com e-mail e senha.

Novo lançamento

Gasto Entrada

Valor **\$ 0,00**

Descrição 0/80

Data 08/10/2026

Categoria Mercado ▾

Como pagou?

Pix Débito Dinheiro Crédito

Cancelar Salvar

+ Metas

Início Extrato Cartões Simular Entradas Metas

Fonte: Elaborada pelos autores.

8.3 Formulários, confirmações e mensagens

Os formulários (figuras 11 e 12) abrem sobre a tela atual e validam os dados antes de salvar. Mensagens como “Informe um valor maior que zero.”, “Data inválida. Use dd/mm/aaaa.” e “Escreva uma descrição.” indicam o que corrigir; ao salvar, aparece “Lançamento salvo”. Exclusões pedem confirmação (figura 13). Falhas de conexão ou de login são traduzidas para mensagens simples, como “E-mail ou senha incorretos.”.

Figura 12 – Edição de lançamento

< Outubro 2026 >

Modo demonstração: dados de exemplo guardados só neste aparelho. Para usar sua conta, toque em Sair e entre com e-mail e senha.

Editar lançamento

Gasto

Entrada

Valor

\$ 86,90

Descrição

Farmácia

Data

06/10/2026

Categoria

Saúde

Como pagou?

Pix

Débito

Dinheiro

Crédito

Excluir

Cancelar

Salvar

+

Início

Extrato

Cartões

Simular

Entradas

Metas

Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 13 – Confirmação de exclusão

< Outubro 2026 >

Modo demonstração: dados de exemplo guardados só neste aparelho. Para usar sua conta, toque em Sair e entre com e-mail e senha.

Extrato de outubro

Tudo

Pix

Débito

Dinheiro

Crédito

Entradas

Buscar por descrição ou cate...

Excluir este lançamento?

Cancelar

Confirmar

Segunda, 5 de outubro

R\$ 2.300,00

Aluguel

Casa e aluguel, pix

- R\$ 1.200,00

Salário

Salário

+ R\$ 3.500,00

+

Início

Extrato

Cartões

Simular

Entradas

Metas

Fonte: Elaborada pelos autores.

9 TESTES

Os testes foram de dois tipos: automatizados, para as regras de cálculo e as expressões regulares, e manuais, seguindo o roteiro da apresentação no notebook e em um celular. O quadro 11 descreve os casos de teste e o resultado obtido.

Quadro 11 – Casos de teste

Caso	Procedimento	Resultado esperado	Obtido
CT01	Entrar com e-mail e senha corretos.	Abrir a tela Início com os dados da usuária.	Aprovado
CT02	Digitar “isabella.senai.br” como e-mail.	Mensagem de e-mail inválido, sem envio ao servidor.	Aprovado
CT03	Entrar com senha errada.	Mensagem “E-mail ou senha incorretos.”.	Aprovado
CT04	Digitar código com cinco dígitos.	Mensagem pedindo os seis números.	Aprovado
CT05	Cadastrar compra de R\$ 300,00 em 3 vezes no crédito.	Parcela de R\$ 100,00 em três faturas e limite reduzido em R\$ 300,00.	Aprovado
CT06	Filtrar o extrato por “Crédito” e buscar “Farmácia”.	Listar apenas os lançamentos correspondentes.	Aprovado
CT07	Alterar o valor de um lançamento.	Valor e totais atualizados; mensagem “Lançamento salvo”.	Aprovado
CT08	Excluir um lançamento e confirmar.	Registro removido; ao cancelar, nada muda.	Aprovado
CT09	Pagar R\$ 50,00 avulso em uma fatura.	Valor abatido do que falta pagar na fatura.	Aprovado
CT10	Consultar as tabelas com a chave pública, sem login.	Nenhuma linha devolvida (RLS).	Aprovado
CT11	Tentar criar conta nova pelo serviço de autenticação.	Cadastro recusado.	Aprovado
CT12	Abrir o aplicativo em largura de 360 a 390 pixels.	Nenhum elemento sobreposto ou fora da tela.	Aprovado
CT13	Destruar com Windows Hello no notebook.	Aplicativo liberado após a biometria do sistema.	Aprovado
CT14	Rodar o teste que compara as regras em Python e em JavaScript.	Mesmos resultados em todos os cenários.	Aprovado

Fonte: Elaborado pelos autores.

O teste automatizado `test_regras_iguais_ao_site.py` gera oito cenários aleatórios com cartões, compras parceladas, pagamentos e metas, calcula faturas, limites e resumos do mês com o código em Python e com o código em JavaScript da versão web e compara os resultados campo a campo. A tabela 1 resume os testes automatizados.

Tabela 1 – Resultado dos testes automatizados

Grupo de testes	Casos	Aprovados	Reprovados
Regras em Python × versão web	8	8	0
Formatação de valores e datas	11	11	0
REGEX de e-mail	8	8	0
REGEX do código de verificação	4	4	0
Total	31	31	0

Fonte: Elaborada pelos autores.

10 RESULTADOS

O aplicativo foi entregue funcionando no notebook (Windows e navegador) e no celular. Todos os requisitos obrigatórios da Situação de Aprendizagem foram atendidos, como mostra o quadro 12.

Quadro 12 – Atendimento aos requisitos da Situação de Aprendizagem

Requisito	Como foi atendido
Login e autenticação	E-mail e senha no Supabase, verificação em duas etapas e mensagens para dados inválidos (seção 8.1).
REGEX	Validação de e-mail e do código de seis dígitos; formato do mês no banco (seções 7 e 8.1.1).
UX/UI	Interface para o celular, identidade visual própria e cores com significado (seção 8).
Navegação	Barra inferior com seis abas, seletor de mês e formulários sobrepostos (seção 8).
Banco de dados	Oito tabelas relacionadas por PK e FK, com RLS (seção 7).
CRUD	Cadastrar, consultar, alterar e excluir lançamentos, cartões e metas (seção 7.1).
Erros e feedback	Mensagens de validação, de confirmação e de falha (seção 8.3).
Git/GitHub	Repositório com README.md e histórico de commits ligado às histórias (seção 6.6).
Biometria (diferencial)	Validada pelo sistema operacional, sem armazenar dados biométricos (seção 8.1.2).

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na demonstração, a conta de apresentação, preparada com dados de exemplo, permite executar o login válido e o inválido, as quatro operações CRUD e a simulação sem expor os dados reais da cliente. Os dados registrados na versão web foram mantidos, pois as duas versões usam o mesmo banco.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo de desenvolver um aplicativo móvel de controle financeiro pessoal, seguro e fácil de usar, foi alcançado. O Minhas Finanças responde às perguntas que motivaram o projeto: quanto sobra no mês, quanto do limite está livre, em que faturas caem as parcelas e quanto falta para cada meta.

A validação de uma primeira versão web com a cliente antes do aplicativo reduziu retrabalho, e o teste que compara as regras nas duas linguagens deu segurança para a migração para Python com Flet. As maiores dificuldades foram adaptar as telas ao celular, manter a sessão depois da verificação em duas etapas e gerar o aplicativo de iPhone sem um computador Apple; todas foram resolvidas e registradas nos commits.

Como trabalhos futuros, propõem-se: publicar o aplicativo nas lojas oficiais, enviar notificações de vencimento também pelo aplicativo móvel, permitir anexar comprovantes e registrar os commits nas contas de cada integrante para melhorar a rastreabilidade individual.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023:** informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6024:** informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6027:** informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6028:** informação e documentação: resumo, resenha e revisão: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10520:** informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724:** informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.
- ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”. **Situação de aprendizagem integradora:** desenvolvimento mobile: da necessidade à solução digital. Santo André: SENAI-SP, 2026. Material didático da unidade curricular Desenvolvimento Mobile.
- FLET. **Flet documentation**. [S. l.]: Flet, 2026. Disponível em: <https://flet.dev/docs/>. Acesso em: 8 out. 2026.
- GITHUB. **GitHub Actions documentation**. San Francisco: GitHub, 2026. Disponível em: <https://docs.github.com/actions>. Acesso em: 8 out. 2026.
- NIELSEN, Jakob. **10 usability heuristics for user interface design**. Fremont: Nielsen Norman Group, 2024. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 8 out. 2026.
- OWASP FOUNDATION. **Authentication cheat sheet**. [S. l.]: OWASP, 2026. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 8 out. 2026.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL documentation:** row security policies. [S. l.]: PostgreSQL, 2026. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html>. Acesso em: 8 out. 2026.
- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **re:** regular expression operations. [S. l.]: PSF, 2026. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/re.html>. Acesso em: 8 out. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.]: Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/>. Acesso em: 8 out. 2026.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (São Paulo). **Manual de normalização de trabalhos acadêmicos**: ensino superior SENAI-SP. São Paulo: SENAI-SP, 2025.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SUPABASE. **Supabase documentation**: auth, multi-factor authentication and row level security. San Francisco: Supabase, 2026. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 8 out. 2026.

APÊNDICE A – CRITÉRIOS DE ACEITE

O quadro 13 detalha os critérios de aceite usados pela Product Owner na Sprint Review.

Quadro 13 – Critérios de aceite

ID	Critérios de aceite
HU01	E-mail e senha corretos abrem o aplicativo; dados errados mostram mensagem; sem login nenhum dado é lido.
HU02	Valor maior que zero, descrição, data e forma de pagamento obrigatórios; o lançamento aparece no extrato e nos totais.
HU03	Fechamento e vencimento entre 1 e 31; o cartão mostra limite, usado e disponível.
HU04	Compra em N vezes gera N parcelas iguais em faturas consecutivas; mostra quando termina; some da fatura depois da última parcela.
HU05	Fatura inteira, compra específica ou valor avulso podem ser pagos; o valor pago não passa do que falta.
HU06	Meta com nome e valor-alvo; guardar e retirar atualizam o progresso; não é possível retirar mais do que está guardado.
HU07	Com a verificação ativa, o login pede o código de seis números; código errado mostra mensagem.
HU08	A simulação mostra o efeito no limite e nos meses seguintes e não grava nada.
HU09	A bolinha marca o gasto como pago e risca o item; a aba Entradas mostra o total do mês.
HU10	Em telas de 360 a 390 pixels, nenhum elemento fica sobreposto ou fora da tela.
HU11	A trava usa a biometria do sistema; nada biométrico é salvo; sem biometria, o login continua funcionando.
HU12	E-mail sem formato válido mostra “Digite um e-mail válido, como nome@exemplo.com.” e não é enviado.
HU13	O .ipa é gerado no GitHub e instalado no iPhone pelo SideStore.

Fonte: Elaborado pelos autores.